

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานในเครือข่ายนั้นมีความไม่ปลอดภัยสูง การส่งข้อมูลใดๆผ่านเครือข่ายย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกดักฟังข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้นการเข้ารหัสลับจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย เพื่อให้ผู้ที่ดักฟังข้อมูลไม่สามารถเข้าใจได้ พร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าการส่งข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกปลอมแปลงด้วยการใช้การเข้ารหัสทางเดียว

การเข้าและถอดรหัสลับนั้นนับวันก็เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ดังนั้นการเข้ารหัสลับด้วยซอฟต์แวร์ที่แพร่หลายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตนั้นที่ความง่าย แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญคือเรื่องของเวลาที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นใช้เวลาในการเข้าและถอดรหัสลับนานมากต่างจากการใช้ฮาร์ดแวร์จึงเป็นหลักสำคัญในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมา และการที่เราใช้ฮาร์ดแวร์ยังสามารถเพิ่มความสามารถต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สามารถทำการเข้าและถอดรหัสลับข้อมูลผ่านทางฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมดีไวซ์ไครเวอร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
3. ศึกษาและพัฒนาต้นแบบชิปเข้าและถอดรหัสลับร่วมกับอุปกรณ์
4. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์บุคคลได้
5. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบปฏิบัติการได้
6. ทำการสุ่มเลขเทียมโดยฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทำการเข้ารหัสทางเดียวโดยฮาร์ดแวร์ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. สามารถทำการเข้าและถอดรหัสลับข้อมูลโดยฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์บุคคลได้
3. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบปฏิบัติการได้
4. สามารถการสุ่มเลขเทียมโดยฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถทำการเข้ารหัสทางเดียวโดยฮาร์ดแวร์ได้

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. กำหนดขอบเขตของโครงการ โดยดูจากข้อกำหนดต่าง ๆ
2. ออกแบบระบบโดยรวมก่อนว่าต้องมีอะไรมาประกอบกันบ้าง
3. แบ่งส่วนงานต่าง ๆ ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ที่สามารถทำงานไปพร้อม ๆ กันได้ โดยประกอบด้วย ส่วนของฮาร์ดแวร์ ส่วนของซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไมโครเวอร์ และส่วนของอัลกอริทึมที่ใช้
4. ส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะดูเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวีเอชดีเอลและการเลือกการ์ดที่จะนำมาใช้รวมถึงการศึกษาการใช้งานการ์ดนั้น ๆ
5. ส่วนของซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไมโครเวอร์นั้นจะดูเริ่มจากการเขียนภาษาซีบนลินุกซ์ก่อนแล้วจึงเริ่มศึกษาการเขียนซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไมโครเวอร์ที่เป็นคาแร็กเตอร์ดีไวซ์และพีซีไอไมโครเวอร์
6. ศึกษาอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้งานโดยเริ่มต้นจากการสุ่มเลขเทียม ซึ่งต้องดูว่าแต่ละตัวนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและสามารถนำมาใช้กับฮาร์ดแวร์ได้จริงไหม
7. เขียนโค้ดเอชดีเอลส่วนของการสุ่มเลขเทียมลงบนการ์ด
8. เขียนโค้ดส่วนของดีไวซ์ไมโครเวอร์ของการสุ่มเลขเทียม
9. ศึกษาอัลกอริทึมเรื่องของการทำแฮช แล้วอัลกอริทึมที่สามารถใช้งานได้มาใช้
10. เขียนโค้ดเอชดีเอลส่วนของแฮชฟังก์ชัน
11. เขียนโค้ดส่วนของดีไวซ์ไมโครเวอร์ของแฮช
12. ศึกษาอัลกอริทึมเรื่องของการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ แบบต่าง ๆ แล้วเลือกที่สามารถใช้ได้มาทำ
13. เขียนโค้ดเอชดีเอลส่วนของการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ
14. เขียนโค้ดส่วนของดีไวซ์ไมโครเวอร์ของการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ
15. เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทดสอบการทำงานของระบบส่วนต่าง ๆ
16. ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของระบบว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุงไหม
17. แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพในการทำงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำการสุ่มเลขเทียม
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเข้ารหัสทางเดียว

3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเลขสุ่มเทียม
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนดีไวซ์ไมโครเวอร์
5. สามารถสร้างเป็นชิพที่สามารถทำการเข้าและถอดรหัสลับได้โดยมีการสุ่มเลขเทียม, การสร้างเลขสุ่มเทียม และมีการทำการเข้ารหัสทางเดียวด้วย

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ได้อธิบายถึงวิธีการทำงานของการสุ่มเลขเทียม การแปลงข้อมูลและเข้ารหัสลับในวิธีต่าง ๆ รวมถึงการนำไปใช้งาน

บทที่ 3 กล่าวถึงเทคโนโลยีเอฟฟี่ไอ ว่ามีแบบไหนบ้าง สถาปัตยกรรมภายใน การทำงาน คุณสมบัติต่าง ๆ

บทที่ 4 กล่าวถึงการเขียนลินุกซ์ดีไวซ์ไมโครเวอร์ ซึ่งอธิบายถึงไมโครเวอร์ชนิดต่าง ๆ และการเขียนโปรแกรมดีไวซ์ไมโครเวอร์ที่เป็นคาเร็กเตอร์ดีไวซ์ ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้

บทที่ 5 กล่าวถึงการเขียนไมโครเวอร์สำหรับพีซีไอการ์ดบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ประกอบไปด้วยการโครงสร้างของพีซีไอไมโครเวอร์ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำในการเขียนโปรแกรมดีไวซ์ไมโครเวอร์

บทที่ 6 กล่าวถึงการออกแบบ จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ แล้วอธิบายลงลึกในแต่ละส่วนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บทที่ 7 เป็นผลการทดสอบระบบ นำภาพผลลัพธ์จากการทำงานของระบบมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ควรจะได้ตามทฤษฎี

บทที่ 8 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ